



GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN: RED SENSORIAL DE GAIA

Proyecto BioConexion3i - Puente Cósmico 2025-2079

Hito 2 (2028-2035): Diseño e implementación de Red Sensorial

Versión: 1.0

Licencia: CC BY-SA 4.0

Fecha: Diciembre 2025



OBJETIVO DEL HITO 2

Crear una **mallá de sensores de bajo costo y AI ligera** para monitorizar en tiempo real la salud de ecosistemas críticos: - Suelos - Polinizadores - Acuíferos - Atmósfera local - Biodiversidad

Meta 2035: 10,000 nodos activos a nivel global, datos abiertos para todos.



CONCEPTO: SISTEMA NERVIOSO DEL PLANETA

¿Qué es la Red Sensorial de Gaia?

Un sistema distribuido de monitoreo ecosistémico donde cada **nodo** es: - **Autónomo:** Energía solar, comunicación LoRaWAN/satelital - **Económico:** <\$200 USD por nodo completo - **Open Source:** Hardware y software libre - **Inteligente:** IA local para detección de anomalías - **Conectado:** Datos agregados en plataforma pública

¿Por qué es necesario?

Problema actual: - Monitoreo ambiental es costoso y centralizado - Datos fragmentados, no interoperables - Respuesta lenta a eventos ecosistémicos críticos - Cobertura limitada (urbana/académica)

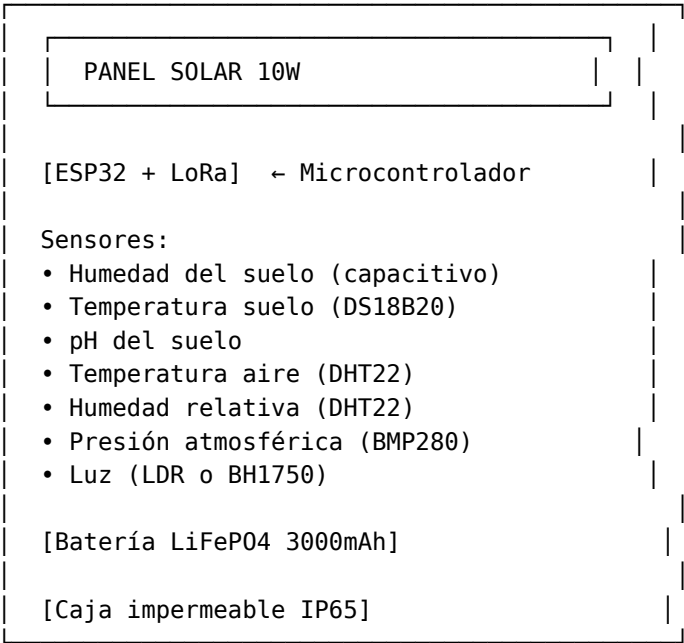
Solución Red Sensorial: - ☒ Cobertura global (rural + urbana) - ☒ Datos en tiempo real - ☒ Acceso abierto para investigadores, comunidades, IA - ☒ Detección temprana de degradación - ☒ Base para toma de decisiones regenerativas



ARQUITECTURA DE UN NODO

Componentes Físicos

NODO SENSORIAL GAIA (Tipo 1: Suelo + Clima)

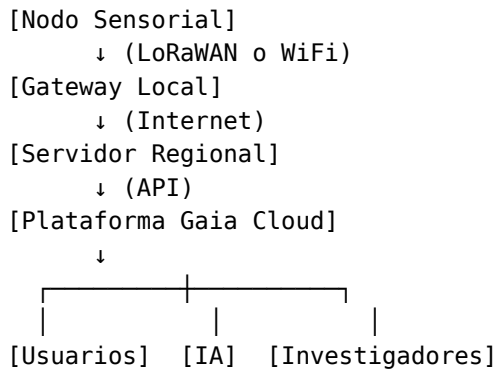


Tipos de Nodos

Tipo	Función	Sensores principales	Costo aproximado
Nodo Tipo 1: Suelo + Clima	Agricultura, bosques	Humedad suelo, T°, pH, clima	\$150-200 USD
Nodo Tipo 2: Agua	Ríos, lagos, acuíferos	pH, turbidez, OD, conductividad	\$180-250 USD
Nodo Tipo 3: Aire	Urbano, industrial	PM2.5, PM10, CO ₂ , NO _x , O ₃	\$200-300 USD
Nodo Tipo 4: Biodiversidad	Bosques, reservas	Cámara trampa, micrófono, PIR	\$250-400 USD



FLUJO DE DATOS



Procesamiento Inteligente

En el Nodo (Edge AI): - Detección de anomalías locales - Alertas inmediatas (ej: pH extremo) - Ahorro de batería (solo envía datos relevantes)

En la Nube: - Agregación regional/global - Predicciones con ML (ej: riesgo de sequía) - Visualizaciones interactivas - APIs abiertas para terceros

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

FASE 1: PLANIFICACIÓN (Semanas 1-2)

Paso 1.1: Definir Objetivos - ¿Qué ecosistema monitorizar? (suelo agrícola, bosque, río, etc.) - ¿Qué parámetros son críticos? - ¿Quién usará los datos?

Paso 1.2: Selección de Ubicaciones - Identificar puntos representativos del ecosistema - Asegurar acceso para mantenimiento - Verificar cobertura LoRaWAN (o instalar gateway)

Paso 1.3: Presupuesto

Nodo Tipo 1 (Suelo): $\$180 \times N$ nodos
Gateway LoRa: \$150 (1 por cada 10-50 nodos)
Servidor cloud: \$10-50/mes
Total inicial (10 nodos): ~\$2,000 USD

FASE 2: CONSTRUCCIÓN (Semanas 3-6)

Paso 2.1: Adquirir Componentes

Lista de compras para **Nodo Tipo 1**:

Componente	Cantidad	Precio unitario	Enlace
------------	----------	-----------------	--------

Componente	Cantidad	Precio unitario	Enlace
ESP32 DevKit	1	\$8	AliExpress/Amazon
Módulo LoRa SX1276	1	\$12	AliExpress
Sensor humedad capacitivo	1	\$5	AliExpress
Sensor DS18B20 (T° suelo)	1	\$2	AliExpress
Sensor pH	1	\$25	DFRobot
DHT22 (T° + HR aire)	1	\$5	Amazon
BMP280 (presión)	1	\$3	AliExpress
Panel solar 10W	1	\$15	Amazon
Batería LiFePO4 3000mAh	1	\$12	AliExpress
Controlador carga solar	1	\$8	AliExpress
Caja IP65	1	\$10	Amazon
Cables, conectores	-	\$10	Local
TOTAL		~\$115	

Nota: Precios aproximados 2025, pueden variar.

Paso 2.2: Ensamblar Hardware

1. Soldar conexiones ESP32 ↔ Sensores
2. Instalar módulo LoRa
3. Conectar panel solar → controlador → batería → ESP32
4. Montar todo en caja impermeable
5. Probar en banco antes de campo

Esquema de conexión: [Ver repositorio GitHub - próximamente]

Paso 2.3: Programar Firmware

```
// Pseudocódigo (Arduino IDE)
#include <LoRa.h>
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
```

```

#include <DallasTemperature.h>

void setup() {
  // Inicializar sensores
  // Inicializar LoRa
  // Configurar modo bajo consumo
}

void loop() {
  // Leer sensores
  float humedad_suelo = leerHumedadSuelo();
  float temp_suelo = leerTempSuelo();
  float pH = leerPH();
  float temp_aire = leerTempAire();
  float humedad_aire = leerHumedadAire();

  // Detectar anomalías (IA local)
  if (detectarAnomalia(humedad_suelo, pH)) {
    enviarAlerta();
  }

  // Enviar datos vía LoRa
  enviarDatos(humedad_suelo, temp_suelo, pH, ...);

  // Dormir 15 minutos
  deepSleep(15 * 60 * 1000);
}

```

Código completo: [GitHub BioConexion3i - próximamente]

FASE 3: DESPLIEGUE (Semanas 7-8)

Paso 3.1: Instalación en Campo

1. Enterrar sondas de suelo a 10-20 cm
2. Montar caja a 1-1.5 m altura (poste/árbol)
3. Orientar panel solar al sur (hemisferio norte) o norte (hemisferio sur)
4. Verificar conectividad LoRa
5. Registrar coordenadas GPS exactas

Paso 3.2: Calibración Inicial

- Calibrar sensor pH con soluciones estándar (4.0, 7.0, 10.0)
- Verificar lecturas de T° con termómetro de referencia
- Ajustar offsets en firmware si es necesario

Paso 3.3: Configurar Backend

Opciones de plataforma:

Plataforma	Ventajas	Costo
ThingSpeak	Fácil, visualizaciones rápidas	Gratis (8,000 msg/día)
Ubidots	Alertas, dashboards profesionales	\$10-90/mes
The Things Network	Ideal para LoRaWAN	Gratis
Firebase	Escalable, real-time	Gratis hasta 10 GB
Servidor propio	Control total	\$5-50/mes

Configuración recomendada: - The Things Network (TTN) para recepción LoRa - Firebase para almacenamiento - API REST pública para acceso abierto

FASE 4: OPERACIÓN (Continua)

Paso 4.1: Monitoreo de Salud de Nodos

```
# Script para verificar nodos activos
import requests
import datetime

def verificar_nodos():
    nodos = obtener_lista_nodos()
    for nodo in nodos:
        ultimo_mensaje = nodo.get_last_message()
        delta = datetime.now() - ultimo_mensaje.timestamp

        if delta > timedelta(hours=2):
            enviar_alerta(f"Nodo {nodo.id} inactivo")
```

Paso 4.2: Mantenimiento Preventivo

Tarea	Frecuencia	Descripción
Limpieza panel solar	Mensual	Limpiar polvo/hojas
Verificar batería	Trimestral	Medir voltaje en reposo
Recalibración pH	Semestral	Usar soluciones estándar
Inspección general	Semestral	Buscar daños físicos
Actualización firmware	Anual	OTA si está disponible

Paso 4.3: Análisis de Datos

Herramientas recomendadas: - Python + Pandas para procesamiento - Grafana para

Ejemplo de análisis:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Cargar datos de nodo
df = pd.read_csv('nodo_001_2025.csv')

# Detectar anomalías en humedad del suelo
df['anomalia'] = (df['humedad'] < 10) | (df['humedad'] > 90)

# Visualizar
plt.plot(df['timestamp'], df['humedad'])
plt.scatter(df[df['anomalia']]['timestamp'],
            df[df['anomalia']]['humedad'],
            color='red', label='Anomalías')
plt.show()
```



INTEGRACIÓN CON COMUNIDAD GLOBAL

Plataforma Gaia (En desarrollo)

Características: - Mapa mundial de nodos activos - API REST pública - Descargas masivas de datos (CSV, JSON) - Alertas automáticas (email/SMS) - Foro de comunidad - Repositorio de código

URL (2026): <https://red-gaia.bioconexion3i.org>

Cómo Contribuir

1. Registrar tu nodo:

- Email: bioconexion3i@gmail.com
- Incluir: coordenadas, tipo de nodo, parámetros

2. Compartir datos:

- Configurar API endpoint pública
- O enviar respaldos mensuales

3. Colaborar en desarrollo:

- GitHub: <https://github.com/bioconexion3i>
- Mejoras a firmware, diseños de nodos, algoritmos IA



CASOS DE USO

Caso 1: Cooperativa Agrícola (México)

Problema: Riego ineficiente, no se sabe cuándo regar

Solución: - 15 nodos Tipo 1 distribuidos en 50 hectáreas - Alertas por SMS cuando humedad < 20%
- Ahorro de agua: 30% - Aumento de producción: 15%

Inversión: \$2,700 USD

Retorno: 8 meses

Caso 2: Reserva Natural (España)

Problema: Monitoreo de biodiversidad manual y costoso

Solución: - 8 nodos Tipo 4 (cámaras trampa + audio) - IA detecta especies clave automáticamente - Datos públicos para investigadores

Inversión: \$3,200 USD

Impacto: 5 artículos científicos publicados

Caso 3: Ciudad Inteligente (Chile)

Problema: Contaminación del aire en zonas industriales

Solución: - 25 nodos Tipo 3 en red urbana - Mapa de calidad del aire en tiempo real - Alertas a población vulnerable

Inversión: \$7,500 USD

Beneficio: Reducción de hospitalizaciones por asma 12%



INDICADORES DE ÉXITO DEL HITO 2

Meta 2028 (Fase Piloto)

- ☐ 100 nodos activos en 10 países
- ☐ Plataforma Gaia Cloud operativa
- ☐ API pública documentada
- ☐ 5 casos de uso publicados

Meta 2030 (Expansión)

- ☐ 1,000 nodos activos

- ☐ Cobertura en 50 países
- ☐ Modelos predictivos de IA operativos
- ☐ 10,000 usuarios de datos

Meta 2035 (Consolidación)

- ☐ 10,000 nodos activos
- ☐ Red integrada con satélites
- ☐ Predicciones climáticas hiperlocales
- ☐ Base para toma de decisiones gubernamentales

? PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesito ser ingeniero para instalar un nodo? No. Con conocimientos básicos de electrónica (Arduino) y siguiendo la guía, es accesible. Ofreceremos talleres online.

¿Qué pasa si no tengo cobertura LoRaWAN? Puedes usar WiFi (menos energéticamente eficiente) o instalar tu propio gateway LoRa (\$150 USD).

¿Los datos son realmente abiertos? Sí. Licencia Open Database License (ODbL). Solo pedimos atribución al descargar.

¿Cómo se financia el proyecto? Actualmente: donaciones y contribuciones voluntarias. Objetivo: crowdfunding y grants en 2026.

¿Puedo vender mis datos? No. La Red Sensorial es un bien común. Pero puedes ofrecer servicios de consultoría basados en análisis.



RECURSOS ADICIONALES

Documentación Técnica

- [Esquemáticos de hardware](#) (próximamente)
- [Código firmware](#) (próximamente)
- [Guía de calibración sensores](#) (próximamente)

Comunidad

- Foro: <https://community.bioconexion3i.org> (próximamente)
- Discord: <https://discord.gg/bioconexion3i> (próximamente)

- Email: bioconexion3i@gmail.com

Referencias Científicas

1. The Things Network - LoRaWAN para IoT: <https://www.thethingsnetwork.org>
 2. Smart Citizen Kit - Referencia de sensores urbanos: <https://smartcitizen.me>
 3. Open Environmental Data Project: <https://openenvironmentaldata.org>
-



COMPROMISO

Al implementar un nodo de la Red Sensorial de Gaia, te comprometes a:

- ☐ Mantener el nodo operativo por al menos 2 años
 - ☐ Compartir datos bajo licencia abierta
 - ☐ Registrar tu nodo en la plataforma Gaia
 - ☐ Reportar anomalías o fallas
 - ☐ Contribuir mejoras al proyecto (opcional pero valorado)
-



CONTACTO Y SOPORTE

Email: bioconexion3i@gmail.com

GitHub: <https://github.com/bioconexion3i>

Sitio web: <https://bioconexion3i.github.io/convocatoriapuentecosmico2027-2079/>

Horario de soporte: Responderemos consultas técnicas en 24-48 horas.



LICENCIA Y ATRIBUCIÓN

Esta guía se comparte bajo **Creative Commons BY-SA 4.0**.

Eres libre de: - ☒ Compartir, copiar y redistribuir - ☒ Adaptar y construir sobre el material

Bajo las siguientes condiciones: -  **Atribución:** Debes dar crédito a BioConexion3i - 

Compartir Igual: Tus adaptaciones deben usar la misma licencia

© 2025 BioConexion3i | Manifiesto del Puente Cósmico

Hito 2 (2028-2035): Red Sensorial de Gaia

Licencia: CC BY-SA 4.0

¿Estas alineado? 🌍